LeetCode 每日一题 (2026年05月15日)

今日主题：贪心算法 (Greedy) — 分配饼干 & 无重叠区间

【第1天】贪心算法 — 分配问题 & 区间问题

一、算法核心思想

贪心算法的本质：每一步都做出当前看起来最优的选择，期望最终得到全局最优解。

贪心成立的两个条件：

1. 贪心选择性质：局部最优能推导全局最优
2. 最优子结构：问题的最优解包含子问题的最优解

二、经典题目：455. Assign Cookies（分配饼干）

题目描述

每个孩子有饥饿度 g[i]，每块饼干有饱腹度 s[j]。每个孩子最多吃一块饼干，且只有 s[j] ≥ g[i] 时孩子才能吃饱。问最多能让多少孩子吃饱。

```
输入: g = [1,2,3], s = [1,1]
输出: 1
解释: 只有1个孩子可以吃饱（饱腹度=1的饼干喂给饥饿度=1的孩子）
```

解法一：排序 + 双指针（贪心）

核心贪心策略：优先满足饥饿度最小的孩子，并分配能让他吃饱的最小饼干。

```
为什么这样贪心是正确的？
- 如果用一块大饼干去喂饥饿度小的孩子，那饥饿度大的孩子可能就没饼干吃了
- 把最小的"足够"的饼干给饥饿度最小的孩子，保留了更大的饼干给更需要的人
```

```
// 时间复杂度 O(nlogn + mlogm)，空间复杂度 O(1)
int findContentChildren(vector<int>& g, vector<int>& s) {
    // 1. 将孩子饥饿度和饼干饱腹度分别排序
    sort(g.begin(), g.end());
    sort(s.begin(), s.end());

    int child = 0, cookie = 0;
    int n = g.size(), m = s.size();

    // 2. 双指针贪心分配
    while (child < n && cookie < m) {
        // 当前最小饼干能满足当前最小饥饿度的孩子
        if (s[cookie] >= g[child]) {
            child++;  // 孩子吃饱了，指针后移
        }
        // 饼干不管能不能喂饱，都尝试下一块
        // 如果当前饼干太小喂不饱，放弃这块饼干
        cookie++;
```

```
    }
    return child;  // 吃饱的孩子数量
}
```

三、经典题目：435. Non-overlapping Intervals（无重叠区间）

题目描述

给定区间集合 intervals，每个区间 [start, end]，求最少移除多少个区间，使剩余区间互不重叠。

```
输入: intervals = [[1,2],[2,3],[3,4],[1,3]]
输出: 1
解释: 移除 [1,3] 后，剩余区间互不重叠
```

解法：按结束时间排序 + 贪心

核心贪心策略：每次选择结束时间最早的区间，给后面的区间留出更多空间。

```
// 时间复杂度 O(nlogn)，空间复杂度 O(1)
int eraseOverlapIntervals(vector<vector<int>>& intervals) {
    if (intervals.empty()) return 0;

    // 1. 按区间结束时间升序排序（贪心关键！）
    sort(intervals.begin(), intervals.end(),
         [](auto& a, auto& b) { return a[1] < b[1]; });

    int count = 0;           // 需要移除的区间数
    int prev_end = intervals[0][1];  // 上一个保留区间的结束时间

    // 2. 遍历剩余区间
    for (int i = 1; i < intervals.size(); i++) {
        // 如果当前区间与上一个保留区间重叠（起始时间 < 上一个结束时间）
        if (intervals[i][0] < prev_end) {
            count++;  // 移除当前区间
        } else {
            prev_end = intervals[i][1];  // 保留当前区间，更新结束时间
        }
    }
    return count;
}
```

解法对比

方法	时间复杂度	核心思路
按结束时间排序	O(nlogn)	尽量选择早结束的，给后面留空间
动态规划	$O(n^2)$	dp[i] = 以第i个区间结尾的最长不重叠序列

四、触类旁通

- **452.** 用最少数量的箭引爆气球 — 与"无重叠区间"异曲同工，都是按结束位置排序

- **605.** 种花问题 — 遍历时贪心地种花
- **122.** 买卖股票的最佳时机 II — 只要有利润就交易（贪心累加每天正收益）